REPORTE DE PRÁCTICA

Desarrollo de un analizador sintáctico con Flex y Bison

Integrantes del equipo:

- Zuly
- Ian
- José

1. Objetivo

El objetivo de esta práctica fue realizar un analizador sintáctico que pudiera reconocer expresiones matemáticas y revisar si estaban escritas correctamente. También aprendimos a crear un árbol de sintaxis abstracta y a generar una imagen para poder ver cómo se organizan las operaciones.

2. Introducción

En esta práctica trabajamos con un analizador sintáctico, que es una parte importante de un compilador porque se encarga de revisar que el código tenga una estructura correcta.

Para realizarlo utilizamos Flex y Bison. Flex nos ayuda a reconocer los números y los operadores, mientras que Bison revisa cómo están organizados y crea el árbol de sintaxis abstracta. También utilizamos Graphviz para convertir ese árbol en una imagen.

3. Desarrollo de la práctica

Primero revisamos los archivos del proyecto y trabajamos con el archivo lexer.l, donde se reconocen los números, los espacios y los operadores que se utilizan en las expresiones.

Después trabajamos con parser.y, donde están las reglas que permiten analizar las operaciones matemáticas. En este archivo se indica cómo se pueden formar las expresiones con sumas, restas, multiplicaciones, divisiones y paréntesis.

También utilizamos main.c, que se encarga de ejecutar el programa, mostrar el árbol de sintaxis abstracta y generar los archivos necesarios para crear la imagen.

Para poder visualizar el árbol instalamos Graphviz y configuramos el programa para que pudiera encontrarlo desde CLion.

4. Pruebas realizadas

Realizamos pruebas escribiendo diferentes expresiones matemáticas en el programa. Una de ellas fue:

2+3

El programa reconoció correctamente la expresión y mostró el árbol con la suma y sus dos números.

Después probamos la siguiente expresión:

2+3*(4-1)

En esta prueba pudimos observar que el programa reconoce las operaciones y respeta la estructura de los paréntesis. El árbol muestra la suma como operación principal, la multiplicación como parte de la suma y la resta dentro de los paréntesis.

También solucionamos un problema que impedía generar la imagen del árbol. Esto ocurría porque el programa no encontraba Graphviz. Después de instalarlo y configurar la ruta correcta, logramos generar la imagen en formato PNG.

5. Resultados

Al terminar la práctica conseguimos que el programa analizara expresiones aritméticas y mostr